

Mon Portfolio

Zabar Wassim



Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Parcours Académique.....	4
3. Projets Réalisés.....	5
4. Expériences Professionnelles.....	9
5. Mes Compétences.....	10
6. Conclusion.....	11
7. Mes Contacts.....	12



Introduction



Actuellement étudiant en informatique en deuxième année post-bac, la technologie et la résolution de problèmes complexes me passionnent profondément. Ce domaine offre un terrain d'apprentissage et d'innovation quasi infini, où chaque projet est une occasion de repousser mes limites techniques.

J'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs projets de jeux vidéo, que je développe souvent en autonomie après leur conception initiale. Cette pratique me permet de combiner créativité et rigueur technique, tout en améliorant mes compétences en programmation et en gestion de projet.

Parallèlement, je nourris un vif intérêt pour la cybersécurité, un domaine qui me fascine par ses enjeux stratégiques et techniques. Cette double passion pour la création ludique et la protection des systèmes m'incite à développer un profil polyvalent, capable de comprendre et d'agir sur plusieurs aspects clés de l'informatique.

Mon portfolio a pour objectif de montrer mes compétences techniques, de valoriser mes projets personnels et académiques, ainsi que de présenter ma capacité à apprendre rapidement et à évoluer dans des environnements complexes. Il reflète mon engagement à progresser continuellement et à relever de nouveaux défis dans le domaine de l'informatique.

Je suis motivé à continuer à apprendre dans ces deux domaines, à travailler sur des projets stimulants, et à contribuer activement à la sécurité et à l'innovation technologique.



Parcours Académique

À ce jour étudiant à l'EPITA, école d'ingénieurs en informatique, j'ai intégré cette formation après l'obtention d'un baccalauréat général, avec une spécialisation en mathématiques et physique. Ce parcours scientifique m'a permis de développer une rigueur logique, un esprit d'analyse et une appétence particulière pour la résolution de problèmes complexes des qualités essentielles que je mets aujourd'hui au service de l'informatique.

La formation à l'EPITA est centrée sur les fondements de l'informatique et de l'ingénierie logicielle. Elle couvre des domaines variés tels que l'algorithmique avancée, les structures de données, la programmation orientée objet, les systèmes d'exploitation ou encore l'architecture des ordinateurs. Ces enseignements m'ont permis d'acquérir des compétences théoriques solides, que je complète régulièrement par de la pratique à travers des projets encadrés et personnels.

Parmi les expériences les plus formatrices, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs projets de développement de jeux vidéo. Ces projets, réalisés principalement en C# avec le moteur Unity, m'ont permis de mettre en œuvre mes connaissances dans un cadre concret et motivant. J'y ai notamment occupé le rôle de chef de projet sur l'un d'entre eux, en plus de contribuer directement au développement technique, notamment sur le multijoueur et les aspects graphiques. Cela m'a permis de développer non seulement mes compétences en programmation, mais aussi en gestion de projet, en organisation d'équipe et en communication.

Ces expériences ont été essentielles pour affiner mon profil, alliant savoir-faire technique et capacité à travailler efficacement en équipe. Elles m'ont également conforté dans mon projet professionnel : poursuivre une carrière dans le domaine de l'ingénierie informatique, en particulier dans les secteurs du développement logiciel, des technologies interactives ou de la conception d'applications complexes.

Projets Réalisés

Projet Z

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l'EPITA. Projet Z est un jeu de type platform fighter, développé en équipe avec pour objectif d'apprendre à concevoir un jeu vidéo de A à Z, en suivant toutes les étapes de création : de la définition du gameplay jusqu'à la mise en place d'un prototype jouable.

Le développement a été mené en C# avec le moteur Unity, ce qui nous a permis de nous familiariser avec des outils professionnels de création de jeux en temps réel. Nous avons notamment travaillé sur la gestion des scènes, les contrôles précis des personnages, la physique du jeu ainsi que les différents états d'animation.

En plus de participer activement au développement, j'ai occupé le rôle de chef de projet, assurant la coordination de l'équipe, le suivi des tâches, et le respect des délais fixés. Cette fonction m'a demandé d'organiser régulièrement des points d'avancement, de répartir les responsabilités selon les compétences de chacun, et de veiller à maintenir une bonne dynamique de groupe.

Sur le plan technique, j'étais responsable de la gestion du multijoueur et de l'intégration des éléments graphiques. J'ai notamment travaillé sur la synchronisation des actions entre joueurs (détection des collisions, gestion des inputs simultanés, latence), ainsi que sur l'intégration visuelle des assets (UI, effets, animations).

Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences en programmation orientée objet, en développement avec Unity, ainsi qu'en recherche technique autonome pour surmonter les problèmes rencontrés au cours du développement.

Du côté des soft skills, j'ai développé des compétences en gestion d'équipe, en communication technique et en prise de décision collective, essentielles pour assurer l'avancement du projet dans de bonnes conditions. Cette expérience m'a également appris à rester réactif face aux imprévus, à prioriser les tâches importantes et à garder une vision globale sur l'état du projet.



Le Village des Gaulois

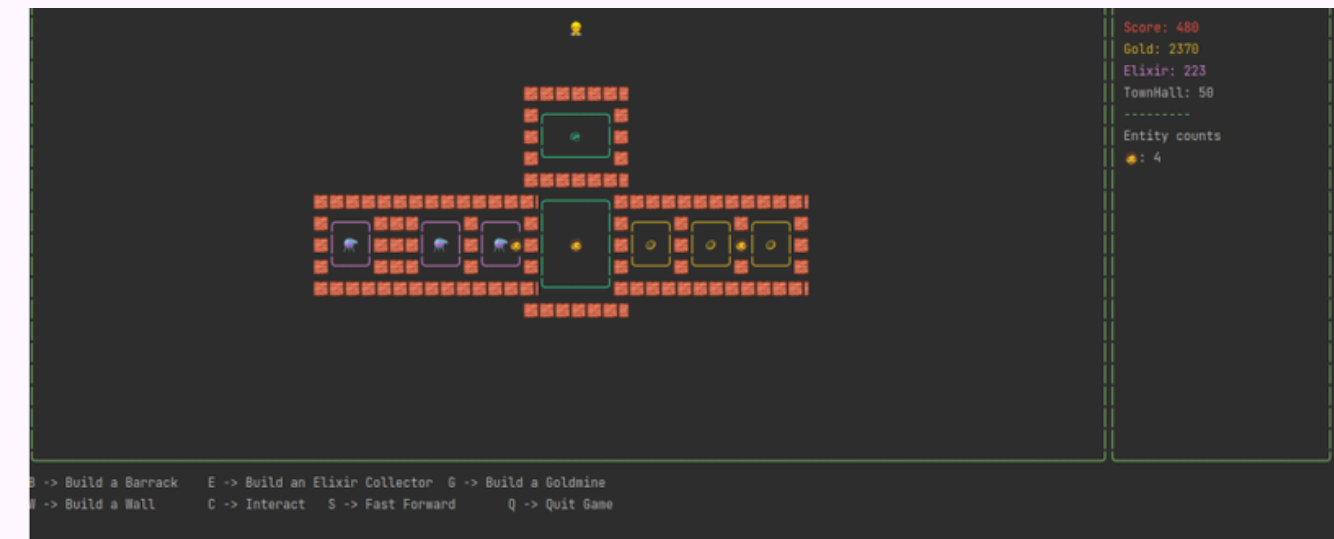
Le Village des Gaulois est un projet de jeu vidéo de stratégie développé dans un cadre personnel, avec pour objectif d'explorer les mécanismes des jeux de type Clash of Clans et de m'initier au développement de jeux sur console. Ce projet m'a offert une grande liberté d'expérimentation, tout en constituant un excellent terrain d'apprentissage pour renforcer mes bases techniques.

Entièrement réalisé en C#, ce jeu m'a permis de m'approprier les principes fondamentaux du développement orienté objet, d'apprendre à structurer un code lisible et modulaire, et de mettre en œuvre des mécaniques typiques des jeux de stratégie: gestion de ressources, construction de bâtiments, amélioration d'infrastructures, et interactions évolutives.

L'une des particularités de ce projet était de réfléchir à l'équilibrage des mécaniques de jeu et à la logique d'évolution des joueurs au fil du temps, ce qui m'a poussé à penser comme un concepteur de gameplay en plus d'un développeur. Le projet a été mené de manière totalement autonome, ce qui m'a permis de travailler sur l'ensemble des étapes de développement : réflexion conceptuelle, architecture logicielle, codage, tests et ajustements. Cette approche m'a appris à être rigoureux, organisé et à gérer mon temps efficacement, sans cadre imposé. Même si le projet n'a pas été finalisé dans sa version complète, de nombreuses fonctionnalités ont été mises en place et testées avec succès, offrant une base solide pour un développement futur.

Sur le plan des compétences, ce projet m'a permis de progresser significativement en programmation C#, mais aussi en prise d'initiative, en autonomie, et en gestion de projet individuel. J'ai également renforcé ma capacité à rechercher de l'information technique de manière ciblée pour résoudre des problèmes spécifiques au fur et à mesure de l'avancement du développement.

Ce projet personnel a été un excellent complément aux projets réalisés dans un cadre académique, et m'a donné confiance dans ma capacité à initier, porter et faire évoluer des projets techniques de manière indépendante.



Fruit Slice

Dans le cadre d'un cours dédié à la réalité virtuelle à l'EPITA, j'ai participé à la conception d'un jeu immersif intitulé Fruit Slice, directement inspiré du célèbre jeu Fruit Ninja. L'objectif principal de ce projet était de nous initier au développement de jeux en réalité virtuelle, en nous confrontant aux défis techniques et ergonomiques liés à ce type d'environnement interactif.

Développé en binôme, ce projet nous a permis d'explorer les spécificités du développement VR avec Unity, en utilisant le langage C#. En tant que développeur principal, j'étais responsable de l'intégration de la logique de jeu et de la programmation de l'ensemble des éléments interactifs. Cela incluait la gestion des mouvements du joueur, la détection des collisions entre les sabres virtuels et les fruits, l'affichage des effets de coupe, la gestion du score, et la fluidité des animations dans un environnement 3D immersif.

L'un des défis majeurs de ce projet résidait dans l'adaptation des contrôles à la VR : il ne s'agissait plus de clics ou de touches clavier, mais de gestes physiques que le système devait interpréter avec précision. J'ai donc dû m'approprier les outils de tracking de mouvement, optimiser les détections de collisions en temps réel, et m'assurer que les interactions soient fluides, réactives et naturelles pour l'utilisateur. Cette dimension physique du jeu a apporté une complexité supplémentaire, mais aussi une grande richesse dans le processus de développement.

Au-delà des aspects purement techniques, ce projet m'a permis de développer une véritable créativité dans la conception de l'expérience utilisateur. Il ne s'agissait pas uniquement de coder, mais aussi de réfléchir à l'ergonomie, à l'intensité des effets visuels et sonores, à la satisfaction ressentie lors d'une découpe réussie, et à l'immersion globale du joueur.

Enfin, travailler à deux sur ce projet m'a permis de développer mes compétences en collaboration, en répartition des tâches, et en communication technique. J'ai également renforcé mes compétences en programmation orientée objet, en utilisation avancée d'Unity, et en résolution de problèmes spécifiques à la VR (gestion du framerate, confort visuel, optimisation de l'environnement 3D).

Ce projet a été une étape clé dans mon parcours, car il m'a ouvert à un nouveau domaine du développement interactif et m'a donné envie de poursuivre l'exploration des technologies immersives dans mes futurs projets



Projet OCR

Ce projet, actuellement en phase de développement, a pour ambition de créer une intelligence artificielle capable de résoudre automatiquement des grilles de mots mêlés, à partir d'un ensemble de lettres disposées en tableau et d'une liste de mots à identifier. L'objectif est de concevoir un programme suffisamment intelligent pour localiser ces mots dans toutes les directions possibles qu'elles soient horizontales, verticales, inversées ou diagonales et ce, sur des grilles de tailles variables.

Le cœur du projet repose sur la conception et l'optimisation d'algorithmes de recherche efficaces et adaptatifs. L'un des enjeux principaux est de garantir des performances constantes, même lorsque le nombre de mots à rechercher ou la taille des grilles augmente. Pour y parvenir, une attention particulière est portée à la gestion des ressources, à la réduction du temps de traitement et à la consommation mémoire. Je participe activement à la programmation de l'intelligence artificielle qui va permettre la lecture des mots.

Le développement se fait de manière itérative, avec des phases régulières de test, de validation et de correction. Cette méthode requiert une collaboration étroite entre les membres de l'équipe, une communication claire, ainsi qu'une capacité à faire évoluer rapidement les solutions en fonction des résultats obtenus.

Ce projet représente une excellente opportunité de renforcer mes compétences en algorithmique avancée, en programmation en langage C, et en travail collaboratif sur un projet technique structuré. Il me pousse également à développer une rigueur méthodologique, essentielle pour produire des programmes à la fois robustes, performants et évolutifs.

IMAGINE
RELAX
COOL
RESTING
BREATHE
EASY
TENSION
STRESS
CALM

P	X	U	T	S	I	N	I	U	P	R	V	G	B	M	D	D
E	H	A	A	S	P	O	J	P	E	T	B	E	Q	Z	L	C
A	U	N	T	E	G	Q	T	L	H	R	Z	F	A	T	O	P
S	H	X	F	N	G	U	A	X	E	A	A	Y	P	O	M	H
Y	O	Y	Y	L	D	X	L	A	K	Y	U	Z	L	B	S	K
J	X	M	U	U	G	Q	T	R	I	M	A	G	I	N	E	B
H	F	N	W	F	X	H	D	P	B	B	B	T	N	V	S	K
H	I	I	H	D	E	S	Q	F	U	M	Y	E	R	N	S	X
R	P	B	Z	N	H	S	D	S	L	H	O	N	B	S	S	S
E	H	X	A	I	Z	I	H	A	H	O	E	S	Q	F	E	F
C	W	Z	I	M	V	D	C	J	V	S	S	I	M	G	R	W
L	A	I	I	R	Z	Q	Q	H	X	D	Z	O	Z	Q	T	R
W	C	A	X	E	Z	R	G	H	A	I	Z	N	E	C	S	E
B	R	H	F	O	T	G	N	I	T	S	E	R	E	O	V	Z
M	W	V	W	Q	D	U	I	H	W	Q	T	S	B	I	M	L
T	D	T	O	N	Z	C	X	X	R	G	E	L	K	H	F	Q
Q	N	E	K	S	V	M	O	T	F	A	L	A	A	E	W	B

Expériences Professionnelles

Teleperformance — Agent de support client (Juin 2022 — 2 semaines)

- Réponse aux appels entrants et assistance des clients
- Résolution rapide des demandes et communication claire
- Compétences en relation client

Restaurant local — Caissier (Juin 2025 — 1 mois)

- Encaissement et accueil des clients
- Gestion de la caisse et rendu monnaie
- Travail d'équipe et rapidité pendant les heures de pointe

Mes Compétences

Soft Skills

Esprit d'équipe

Leadership

Autonomie

Adaptabilité

Hard Skills

Programmation

- C#
- C
- Python
- OCaml

Développement Web

- Bases en HTML, CSS, JavaScript.
- Création de sites simples et adaptés à tous les écrans.
- Ajout d'interactions basiques avec JavaScript.
- Utilisation de Visual Studio Code et GitHub.
- Développement de rigueur et autonomie.

Outils Techniques

- Linux
- Windows
- Unity
- Git



Conclusion

Ce portfolio présente un aperçu de mon parcours académique, de mes compétences techniques, ainsi que des projets qui ont marqué ma formation et mon développement personnel. À travers mes expériences dans la création de jeux vidéo et mon intérêt pour la cybersécurité, j'ai pu développer un profil polyvalent, alliant créativité, rigueur et esprit d'analyse.

Mon engagement constant dans l'apprentissage me pousse à approfondir continuellement mes connaissances et à relever des défis toujours plus complexes. Chaque projet est pour moi une occasion d'évoluer, d'expérimenter de nouvelles technologies, et de perfectionner mes compétences, tant sur le plan technique que dans la gestion de projet et le travail en équipe.

Ce portfolio est donc non seulement une vitrine de mes réalisations, mais aussi un reflet de ma motivation à progresser dans le domaine de l'informatique, à contribuer à des projets innovants, et à apporter une valeur ajoutée dans un environnement professionnel dynamique.

Je reste ouvert aux opportunités d'échange, de collaboration ou de stage, et je serais ravi de discuter plus en détail de mes compétences et de mes ambitions. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou proposition.



Mes Contacts

Tel: 06 29 84 56 78

Mail : wassim.zabar@epita.fr

Site: <https://wassim31830.github.io/PORTFOLIO/>